

# Ecosistema de Automatización IA para Consultas Comerciales

## Proyecto Final – Arquitecto de Flujos IA

Autor: Francisco Ponce de León

### Objetivo

Automatizar consultas comerciales mediante n8n, Airtable y Groq, incorporando validación humana y manejo de errores.

### Tecnologías

Docker  
n8n  
Airtable  
Groq (Llama 3.3 70B Versatile)  
Gmail (arquitectura preparada)

### Arquitectura

Usuario → Chat Trigger → Search Records → Cadena Básica de LLM → Modelo Groq → Wait (Formulario de aprobación) → Canal de salida (Gmail preparado)

### Base de Datos

Productos: Código, Producto y Precio.  
Consultas: Fecha, Consulta, Producto, Precio, Estado Humano y Resumen.

### Human in the Loop

El flujo incorpora un nodo Wait con formulario. La ejecución se detiene hasta recibir la aprobación de un operador humano.

### Manejo de Errores

Se implementó Error Trigger con una rama Set que estructura el estado, origen y mensaje del error.

### Conclusión

La solución integra un orquestador, una base de datos y un LLM para automatizar consultas comerciales con una arquitectura escalable.